

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

FT-305-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Safety Engineering and Its Industrial Application

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Describe types of Presence Sensing devices for guards and their importance in industries. 14

उद्योगों में गार्ड और उनके महत्व के लिए उपस्थिति के प्रकार के उपकरणों का वर्णन करें।

2. a) Define Point of operation and identify the types of devices that prevent the operator from getting into the danger zone. 7

ऑपरेशन के बिंदु को परिभाषित करें और उन उपकरणों की पहचान करें जो ऑपरेटर को खतरे के क्षेत्र में जाने से रोकते हैं।

FT-305-CBGS

PTO

- b) Explain machinery guarding and how it protects from machinery hazards. 7
मशीनरी की रखवाली का वर्णन करें और यह कैसे मशीनरी के खतरों से बचाता है।
3. Discuss confined space entry procedure and permits. Write down essential precautions and requirements which should be consider while working in confined space. 14
सीमित स्थान प्रविष्टि प्रक्रिया और परमिट पर चर्चा करें। आवश्यक सावधानियों और आवश्यकताओं को लिखें जिन्हें सीमित स्थान पर काम करते समय विचार किया जाना चाहिए।
4. a) Explain in detail various types of Lifting and standing hazards, and their safety measures. 7
विभिन्न प्रकार के उठाने और खड़े होने वाले खतरों और उनके सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताएं।
- b) Describe hot work procedure and permits with suitable example. 7
उपयुक्त उदाहरण के साथ गर्म कार्य प्रक्रिया और परमिट का वर्णन करें।
5. a) Describe types of pressure test. Discuss safety precaution in pressure and hydraulic testing. 7
दबाव परीक्षण के प्रकारों का वर्णन करें। दबाव और हाइड्रोलिक परीक्षण में सुरक्षा एहतियात पर चर्चा करें।
- b) Define the pressure vessel and describe the hazards with their control measure for using pressure vessel. 7
दबाव पोत को परिभाषित करें और दबाव पोत का उपयोग करने के लिए उनके नियंत्रण उपाय के साथ खतरों का वर्णन करें।

6. Explain the hazards and their control measure in manufacture of articles from refractory material. 14

दुर्दम्य सामग्री से लेखों के निर्माण में खतरों और उनके नियंत्रण के उपाय को समझाएं।

7. Discuss the safety measures to control the hazards while carrying on hazardous processes in a chemical industry. 14

रासायनिक उद्योग में खतरनाक प्रक्रियाओं को ले जाने के दौरान खतरों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें।

8. Write short notes on the following (Any four) 14

- a) Opto electronic presence detector
- b) High temperature water hazards
- c) Behavior based safety
- d) Onsite emergency planning
- e) Automatic Guided vehicles

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें। (कोई भी चार)

- अ) ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति डिटेक्टर
- ब) उच्च तापमान पानी के खतरों
- स) व्यवहार आधारित सुरक्षा
- द) ऑनसाइट आपातकालीन योजना
- इ) स्वचालित निर्देशित वाहन
